

Mon portfolio de BUT2 : Développement d'un jeu de type Terraria

BUT2 Informatique - IUT de Montreuil

SAE S2.01, S2.02, S2.05, S2.06

Année universitaire 2024–2025

A par Anton
Meimoun



Présentation du projet



Jeu 2D type Terraria

Développement en Java/JavaFX



Actions joueur

Miner, poser blocs, se déplacer



Équipe & Durée

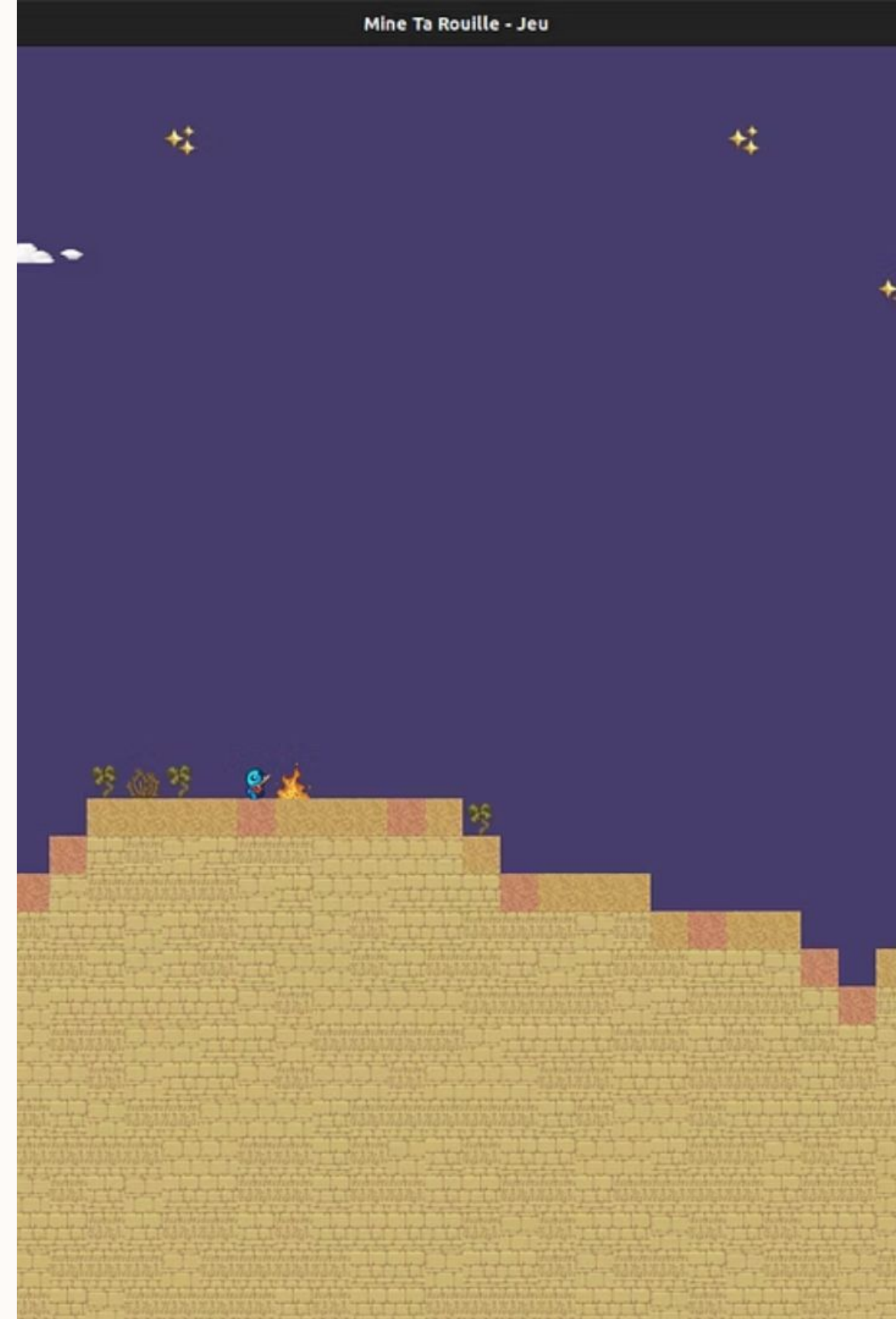
Projet à 3 sur 2 mois



Challenges clés

Rendu, fluidité, persistance

Compétences : C1 Réaliser un développement d'application



Compétences Clés du Projet

Développement d'application (C1): Création du moteur de jeu et des interfaces avec JavaFX. → Génération d'une carte

Optimisation (C3): Choix de structures de données et amélioration des performances → Tableaux en 2D

Gestion des données (C4): Système de sauvegarde et modélisation des entités → Structuration des entités du jeu

Conduite de projet (C5): Collaboration d'équipe et présentation technique → Gestion de projet avec Git et Trello

```
urroundingTemperature = 20f;  
urfaceArea;  
eatingFactor = 10f;  
oolingFactor = 1f;  
ayAmount = 3000;  
VisualTemperature;  
tart()  
.GetComponent<Renderer>().material.color = VisualTemperature.Evaluate(  
ntroller = GameObject.FindWithTag("GameController");  
e = GameController.GetComponent<gameController>().StartingTemperature;  
gTemperature = GameController.GetComponent<gameController>().StartingT  
the Amount of rays emmitet to calculate the heating factor  
= GameObject.Find("Rayemmitter").GetComponent<Raycast>().RayAmount;  
Amount: " + rayAmount);  
Update()  
);  
erature();  
coloring()  
t.GetComponent<Renderer>().material.color = VisualTemperature.Evaluate(te  
adaptTemperature()  
pDif = temperature-surroundingTemperature;  
re -> TempDif * coolingFactor * Time.deltaTime;  
heatingUp()  
erature < maxTemperature)  
erature += DayCycle.DaytimeMultiplier * heatingfactor / surfaceArea / (ray
```

Mes contributions



Gestion des blocs

Types, comportements, interactions



Inventaire

Interface graphique intuitive



Déplacement

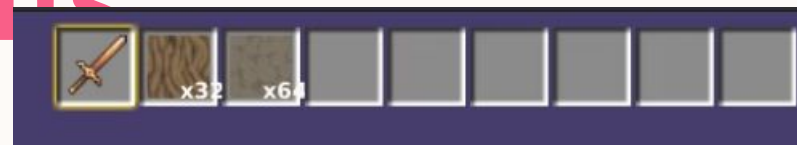
Implémentation de déplacements, gravité, collisions

Compétences : C1, C4 Gérer des données

Illustrations des contributions :



Rendu des blocs



Rendu de l'inventaire



Rendu du
déplacement

Méthodes et outils



GitHub

Versionnement,
branches



Trello

Gestion des
tâches



Architecture

MVC

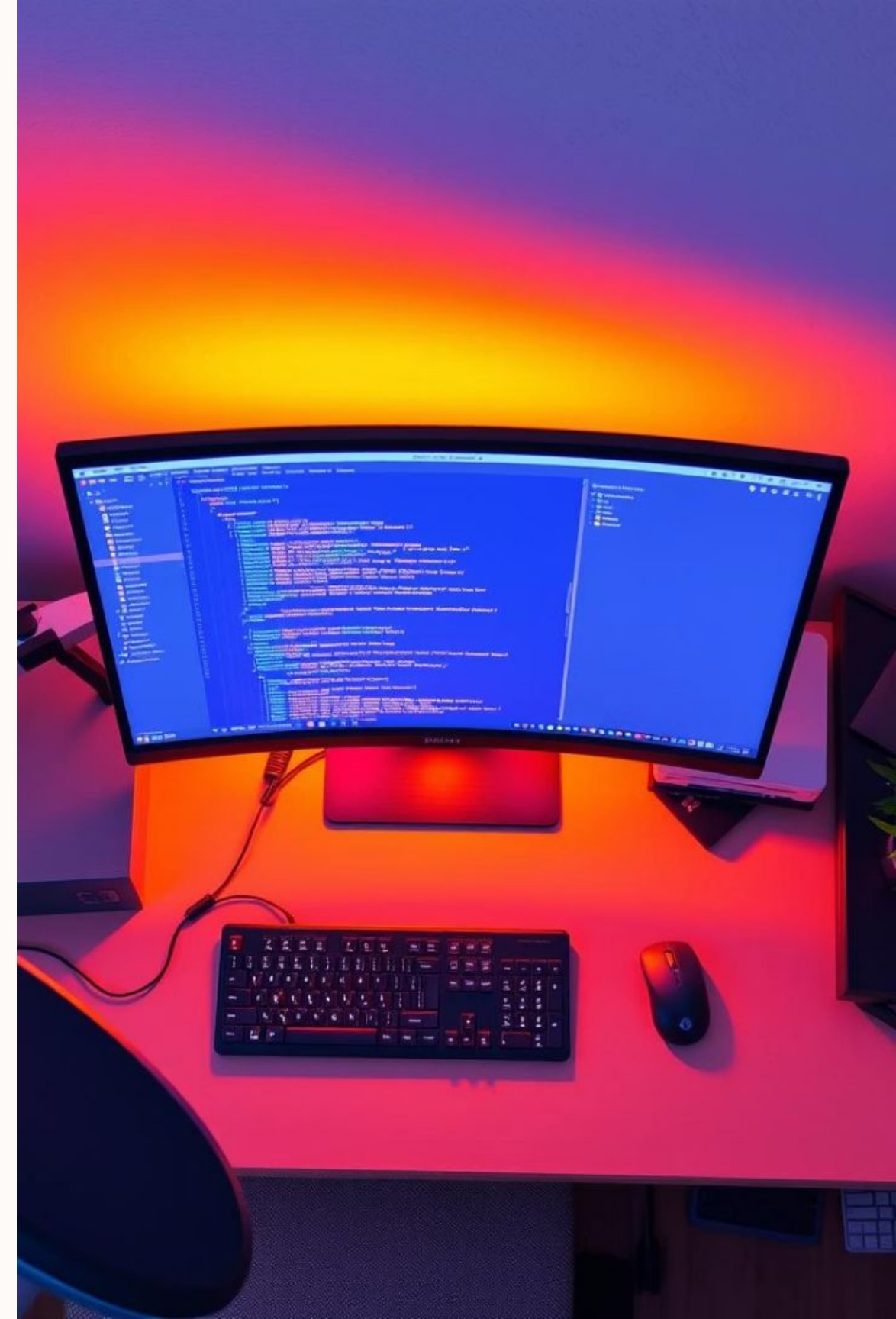
Organisation
du code



Débogage & Doc

Choix techniques
documentés

Compétences : C5 Conduire un projet



Ce que j'ai appris

Technique

- Programmation orientée objet (POO)
- JavaFX
- Architecture MVC

Compétences : C1, C3 Optimiser des applications

Humaines

- Collaboration en équipe | Trello
- Résolution de problèmes | Débug via IntelliJ
- Autonomie | Github



Mon projet professionnel

Développeur logiciel

Intérêt pour le développement logiciel

Alternance

Progrès en entreprise

Année prochaine

Parcours développement d'applications